基于微信的中学物理教学互动平台设计*

贾伟尧　杨珍珂
（西南大学物理科学与技术学院，重庆　400715）

摘　要：随着网络通信技术和智能网络终端的发展，一系列以智能手机、平板电脑等为网络终端的社交软件已逐渐延伸到生活的每个角落. 本文举例介绍了如何用微信这一社交软件来设计图、文、声、影并茂的物理教学互动平台，从而对中学物理教学的现代教育技术改革提供了一个新的方向. 该平台对其他学科也有一定的借鉴意义.

关键词：社交软件；微信；辅助教学；互动平台

目前，中学物理课堂教学普遍是教师通过语言、肢体、板书等多维度的教学方式将知识系统地呈现在学生面前. 课堂之外，师生往往通过电话沟通，除了需要昂贵的电话费外，仅通过电话语音这种一维交流方式，难以把一些较为抽象的物理问题表述清楚. 视频电话虽然也是一个不错的选择，但是它也受到资费、位置和清晰度等各种因素的限制. 因此，要实现富有成效的物理教学辅导，需要探求一种多维度、全方位的教学互动平台. 随着网络技术的发展，基于无线网络的免费社交软件，具备了便携性、开放性、低成本等构筑理想教学互动平台许多优点等. 目前主流的社交软件很多，这些软件虽然可以实现资源共享和教学互动，但存在诸多缺点，如用户管理过于开放，不利于虚假消息、广告等的过滤；互加好友需设置访问权限，导致验证、维护等费时费力；不能预先进行顶层设计或规划平台基本结构. 针对上述问题，微信运营商专门为用户打造一个免费公众号，在克服上述缺点的同时，实现和特定群体的文字、图片、语音、视频等多维互动. 由此可见，微信具备了在互动教学中发挥重要作用的潜质.

1　基于微信的公众平台在物理教学上的应用案例

我们以公众号“物理教学之家”为例，介绍如何利用“微信公共平台”搭建物理教学互动平台.

1.1　巧用自动回复

教师可在平台的“高级功能→编辑模式”下设置自动回复. 自动回复分为被添加自动回复、关键词和消息自动回复 3 种模式. 教师可事先把回复内容设置好，在特定的情况下可自动回复给学生.

被添加自动回复：这里的设置很重要，每当有新用户关注平台订阅号时，系统就自动发送事先设计好的内容给新关注用户. 学生可以通过自动回复内容获取下一步操作的关键词，输入这些关键词后，就可接收教师设计好的教学素材，进行选择性学习.

消息自动回复：若学生发送了教师未设定的关键字或无效信息，系统将发送这里的内容给学生，用于提醒和引导学生使用正确的关键字进行查询，如图 1.

关键词自动回复：这里是微信公众平台的信息交换中心，所有需要双方交互的内容都能自动实现. 教师可以把预设关键词的教学素材（例如图文、语音和视频等）自动回复给发送相应关键词的学生. 学生发送关键词“WLQY”后就能收到物理前沿的图文消息，如图 2.

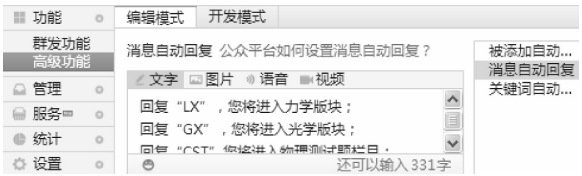


图 1



图 2

1.2　关键词回复与素材管理的珠联璧合

关键词回复功能在物理互动教学平台中担任了重要角色，它避免了教师重复劳动. 教师可将教学内容做成素



图 3

* 基金项目：本文系西南大学网络与继续教育教学研究项目（项目编号：wj2014016）.

中国知网　https://www.cnki.net

材库，通过关键词回复把练习题、好书推荐、专题讲座等多种形式的辅导素材展示给学生. 但关键词回复要想充分发挥作用，必须建立一个强大的素材库，这就需要与素材管理功能联合使用. 例如，图 3 中有两个素材，一个是“中学物理习题测试”，一个是“物理前沿”，要想让学生学习中学物理习题，首先通过关键词自动回复功能引导学生在微信客户端回复“中学物理测试”或者“ZXWLCS”，平台就会把物理测试题推送给学生. 同样的方法，如果学生回复“WLQY”，就能实时接收到有关物理前言的图文消息回复. 教师还可以根据教学计划，点击素材管理界面中的“＋”号，制作大量语音或视频素材，结合关键词回复推送给学生.

2 点对面的互动——消息实时群发功能

消息自动回复功能虽可节省大量时间，但教师设置的素材不能覆盖学生的所有问题. 对不包含关键词的问题，平台无法调用素材库自动回复，教师可进入消息管理模块，进行手动回复. 还可以把比较典型的问题标记为星标消息进行收藏. 这些都是点对点的回复，如果多数学生问同样问题，就要重复回复. 其解决的办法有两个：一是新建一个“常见问题解答”素材进行统一解答，学生在客户端输入“常见问题”，平台就会收到这个素材；二是把问题详细的阐述，通过群发功能发送，实现点对面的交流.

群发功能不但可以进行典型例题分析、常见错误分析、常见问题解答等专题指导，还可以发布习题，布置作业等. 群发前，教师可在教学平台上通过用户管理功能，将学生按班级、专业、基础的好坏、性别或者地区等进行分类，设置特定的群发人群. 群发内容可以是文字、图片、语音、视频等.

3 巧用统计功能进行教学效果评估

3.1 用户分析

教师可以通过用户分析功能对所有学生、特定组别学生、个别学生的参与讨论次数等学习情况进行统计分析.

3.2 图文分析

教师还能通过对图文的送达人数、阅读人数、分享转发人数等关键指标进行统计，了解学生对教学素材的关注程度，为后续教学素材的设计指明方向.

3.3 图文对比

教师可以通过对不同素材的分析结果进行对比，筛选出学生感兴趣的教学素材. 通过对消息的发送人数、次数和人均发送次数等关键指标进行分析，了解学生的积极性和参与情况等，从而对教学进行评估，如图 4.



图 4

由于中学生自制力差，教师还可以利用上述分析功能，制作报表反馈给家长，让家长了解孩子参与互动学习的情况，督促学生学习.

4 设计教学主题，师生共同讨论——朋友圈功能

在上述教学互动平台中，学生的问题只有教师才能看到，虽然可以避免虚假消息和广告，但学生之间缺乏交流，学生和教师的互动也受到一定限制，所以，通过微信朋友圈对互动平台进行补充. 教师可以在圈中发布各种形式的教学主题，引导学生参与讨论. 师生共享评论内容，未评论的学生也能查看问题与回复，从而提升参与率和互动效果.

作为物理教育工作者，物理教学需持续地渗透到学生生活. 教师不仅要对物理学知识有深刻的钻研，还应结合现代技术发展趋势，充分利用现代化社交软件具有的个性化、开放化、智能化等特点来服务教学. 通过微信公众号和无线网络建立互动教学平台，以最有限的资源，实现教师教学成本的最小化和学生学习效率的最大化，使学生学习活动和教师教学活动更加多样化. 另外，本文所提设计方案也适用于其他学科.

(收稿日期：2014－06－03)

(上接第 64 页)

电流落后电压约$\frac{\pi}{2}$，为今后讨论理想变压器当副线圈开路时，原线圈中电流可以不为 0(事实上不可能为 0)提供理论依据，$P=IU\cos\alpha$，$\alpha=90^\circ$故 $P=0$，一般教师用能量守恒的观点认为原线圈中电流近似为 0 是错误的. 在完成了课本教学任务的基础上创新的拓展性实验，从而开拓了学生的视野，提升了数字化物理实验平台作为认知工具的价值.

以实验为基础是物理教学的基本特征，物理实验对激发学生学习兴趣、启迪学生思维、培养科学方法和创新精神均能产生积极有效的作用. 合理选用数字化物理实验平台让学生亲身体验物理实验操作过程，使物理创新式的学习过程成为一种“活、乐、动”的过程，让学生在物理实验教学过程中去发现问题、萌发思想、形思路、寻找方法、获得新的知识和技能，才符合数字化物理实验平台开发者的初衷和实验教学改革的方向.

参考文献：

1 冯容士，张越. 上海市 DIS 物理实验的研究与应用经验汇编[M]. 上海：上海市教育委员会教学研究室，2006.
2 蔡钢. 用 DIS 改变物理教学[J]. 物理教学，2006(9).
3 普通高中课程标准实验教科书《物理教师培训手册》[M]. 北京：人民教育出版社，2007.

(收稿日期：2014－06－25)

中国知网 https://www.cnki.net